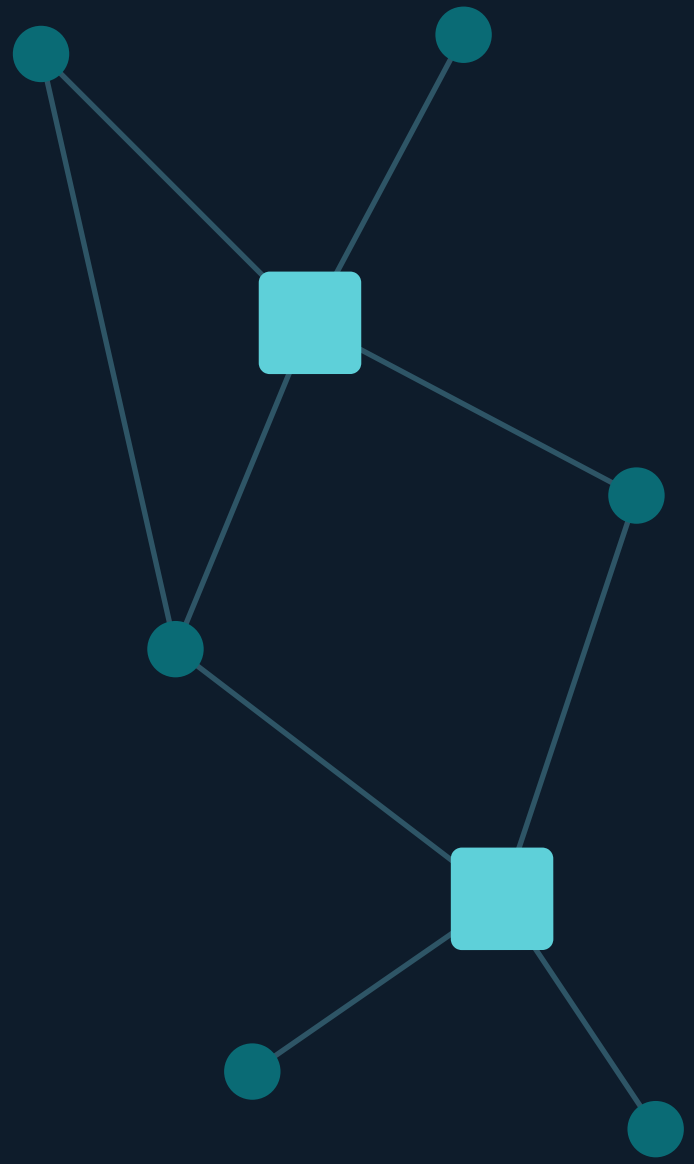
БОӨЖ · ОҚЫТУШЫМЕН БІРГЕ ОРЫНДАЛАТЫН ӨЗІНДІК ЖҰМЫС

Simulation режимінде ARP және ICMP пакеттерін талдау

Пакеттің желідегі және OSI деңгейлері бойынша жолы

Тақырып 1.6 | Білімді бекіту сабағы | 2 сағат



Оқытушы: Қанатбек Ш.Д.

Жұмыстың мақсаты

Бағалау критерийі: Simulation режимінде пакеттердің қозғалысын қадағалап, OSI деңгейлері бойынша түсіндіреді.

Формат

Жұппен жұмыс

Өз бетінше, оқытушының кеңесімен

Бастапқы деректер

№1 ПЖ файлы

S1 коммутаторы және PC0–PC3 компьютерлері, 192.168.10.0/24 желісі

Нәтиже

Тапсыратын

Толтырылған бақылау кестесі және қорытындылар

Қайталау: ARP және ICMP

Address Resolution Protocol

ARP

Белгілі IP-адрес бойынша MAC-адресті табады.

Сұраныс — кең таратылатын: алушы MAC FFFF.FFFF.FFFF.
Жауап — бір адреске: тек сұраныс жіберушіге.

Internet Control Message Protocol

ICMP

Қызметтік хабарламалар мен қателерді жібереді.

ping командасы қолданады:
Echo Request — 8-түр
Echo Reply — 0-түр

ARP қалай жұмыс істейді

1

Кэшті тексеру

PC0 192.168.10.14 үшін MAC-ты ARP кестесінен іздейді — жазба жоқ.

2

ARP сұранысы

«192.168.10.14 кім?» — желідегі барлық құрылғыға кең таратылады.

3

ARP жауабы

PC3 тек PC0-ге жауап береді және өз MAC-адресін хабарлайды.

4

ICMP жіберу

PC0 MAC-ты кэшке сақтап, Echo Request жібереді.

ПК-дағы arp -a командасы ARP кестесін көрсетеді: IP-адрес ↔ MAC-адрес.

Бақылауға дайындық

1. PR1_Тегі.pkt файлын ашыңыз.
2. PC0 → **Command Prompt** → **arp -a**: кесте бос болуы керек.
3. **Simulation** режиміне ауысыңыз.
4. **Edit Filters**: тек **ARP** және **ICMP** қалдырыңыз.
5. **Add Simple PDU**: PC0-ді, содан кейін PC3-ті басыңыз.
6. **Capture / Forward** басып, әр қадамды бақылаңыз.

```
C:\>arp -a
No ARP Entries Found
```

Пакет терезесінде нені қарау керек

Қойынды

OSI Model

Құрылғыға кіруде (In Layers) және шығуда (Out Layers) қай деңгейлер қатысады және әр деңгейде не істеледі.

Қойындылар

Inbound / Outbound PDU Details

Тақырып өрістері: Ethernet MAC-адрестері, IP-адрестер, ICMP түрі, ARP өрістері.

Панель

Event List

Оқиғалар реті: уақыт, пакет қай құрылғыда және қандай хаттама.

ARP сұранысының кадры

Деңгей / тақырып	Өріс	Мәні
2 · Ethernet	Алушы MAC	FFFF.FFFF.FFFF
	Жіберуші MAC	PC0 MAC-адресі
	Түрі	0x0806 (ARP)
ARP	Операция	1 — сұраныс
	Жіберуші IP	192.168.10.11
	Мақсатты IP	192.168.10.14
	Мақсатты MAC	0000.0000.0000 — әзірге белгісіз

ICMP Echo Request пакеті

Деңгей / тақырып	Өріс	Мәні
2 · Ethernet	Алушы MAC	PC3 MAC-адресі
	Жіберуші MAC	PC0 MAC-адресі
	Түрі	0x0800 (IPv4)
3 · IP	Жіберуші → алушы IP	192.168.10.11 → 192.168.10.14
	Хаттама	1 (ICMP)
ICMP	Түрі	8 — Echo Request (жауап: 0 — Echo Reply)

Коммутатордың рөлі

Коммутатор арналық деңгейде жұмыс істейді: шешімді алушының MAC-адресі бойынша қабылдайды.

Кең таратылатын кадр

Тарату

Кадр келген порттан басқа барлық портқа жібереді.

Белгілі MAC

Жіберу

Кадрды тек алушы тұрған портқа жібереді.

Үйрену

MAC кестесі

Жіберушінің MAC-ы мен портын есте сақтайды. Қарау: **show mac address-table**.

Тапсырма: бақылау кестесі

№	Құрылғы	Хаттама	OSI деңгейлері	MAC: қайдан → қайда	Не болды
1	PC0	ARP	3 → 2 → 1	PC0 → FFFF.FFFF.FFFF	кең таратылатын ARP сұранысы
2	S1	ARP	1 → 2	…	…
3	PC3	ARP	…	…	…
4	…	ICMP	…	…	…
5	…	ICMP	…	…	…

ping-ті екінші рет жіберіңіз: ARP пайда бола ма? Содан кейін PC0-де arp -a, S1-де show mac address-table орындаңыз.

Бағалау

Критерий	Ұпай
Бақылау кестесі барлық оқиға бойынша толтырылған	4
OSI деңгейлері мен адрестер дұрыс көрсетілген	3
Қорытынды жасалған, сұрақтарға жауап берілген	3
Барлығы	10

Қорытындыға арналған сұрақтар

1. Неліктен ARP сұранысы кең таратылады, ал жауабы — жоқ?
2. Неліктен екінші ping кезінде ARP сұранысы болмайды?
3. Коммутатор кадрды OSI-дің қай деңгейлерінде, ал компьютер қай деңгейлерінде өңдейді?
4. Echo Request пен Echo Reply-дің ICMP түрі қандай?
5. PC3 өшірулі болса, Simulation не көрсетеді?